PROCEDIMIENTO DE SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRA.

Elaboró:	Revisó: Ing. Diana C. Nápoles Rosas.	Autorizó: Lic. Ivonne Obregón G.

1. OBJETIVOS.

Supervisar la ejecución de obra, cumpliendo con las especificaciones de calidad y normatividad aplicable.

2. ALCANCE.

Este procedimiento inicia con la recepción del contrato, elaborar cronograma de actividades, enviar solicitud personal y material, revisión de materiales solicitados, incluye: Recibir carta de inicio, recopilar información para inicio de obra, supervisar obra, elaborar nomina, entregar generados y estimación, elaborar bitácora de obra, entregar reporte de avances, y finaliza con: Reuniones internas con el cliente, informar finalización de obra, armar carpeta de proyecto y entregar documento de liberación de la obra.

3. CAMPO DE APLICACIÓN.

Este procedimiento es aplicable para cada proyecto de obra que realice la empresa OBHU.

4. DEFINICIONES.

Contrato: Acto jurídico que contiene los derechos y obligaciones a los que contraen ambas partes, cuyo objeto consiste en la ejecución de obra o servicios relacionados con las mismas.

Estimación de Obra: Documento que ampara los trabajo ejecutados en un periodo de tiempo, se compone de caratula de estimación, hoja de resumen, generadores, fotos y croquis.

Bitácora: La bitácora de obra es un documento físico o electrónico que constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato o acuerdo de obra pública y servicios relacionados con la misma, en la que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

Catálogo de conceptos: Listado detallado de conceptos, estructurados o agrupados por partidas de obra, generado a partir del presupuesto base. Éste se organiza y presenta en un formato por columnas las cuales se encabezan por un número consecutivo, concepto, unidad de medida, volumetría y una última columna en blanco para el importe de cada concepto.

Garantía: La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivada del contrato.

Laboratorio: Instrumento auxiliar de la supervisión que se encargará de verificar, analizar y calificar, antes de la ejecución de una obra, durante su ejecución o al finalizar ésta, el comportamiento de los materiales naturales y procesados, que se empleen para dicha obra.

5. REFERENCIAS.

- Ley Estatal de Obras Públicas 2017
- Ley Federal del Trabajo 2023.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

6. RESPONSABILIDADES.

Residente de obra:

- Es el encargado de supervisar todo el proyecto, tener el control de las actividades, personal y materiales suministrados.
- Entregar reportes de avance de la obra, generadores y estimaciones para cobro.

Recursos humanos:

- Se encarga de contratar el personal requerido para el desarrollo de la obra, llevando un control del mismo de acuerdo a su forma de contratación.

Procuración:

- Deberá proporcionar a tiempo todos los suministros requeridos para cada uno de los conceptos de obra a ejecutar de acuerdo a programa de obra.

Supervisión de obra (cliente):

- Es responsable de Coordinar los trabajos de la obra nueva o la rehabilitación de las instalaciones en el área de trabajo.

Coordinador de seguridad e higiene:

- Se encarga de proporcionar equipo de seguridad adecuado a los trabajadores para protegerlo de aquellos riesgos que ponga en peligro.
- Facilitar instalaciones ya sean fijas o provisionales como: botiquín, baños, comedores, etc., garantizando la higiene del trabajador y limpieza en la obra.

7. POLÍTICA DE OPERACIÓN

No aplica para este procedimiento.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

8. ACTIVIDADES

Responsable	N°	Actividad	Descripción de la Actividad
		Inicio	
Gerente general.	1	Enviar contrato.	**8.1** Envía copia del contrato con todos sus anexos al residente de obra.
Residente de obra.	2	Recibir contrato y centro de costos.	**8.2** Recibe contrato ganado y el centro de costos del proyecto.
	3	Revisión de alcance del proyecto.	**8.3** Revisa el alcance del contrato a realizar, para detallar las actividades.
	4	Reunión con el cliente para ejecución del proyecto.	**8.4** Llevar a cabo la junta de inicio de contrato donde se le notifique a la compañía, quienes serán los supervisores de obra en el área, donde se llevarán a cabo los trabajos.
	5	Elaboración de cronograma de actividades.	**8.5** El residente de obra elabora cronograma de actividades, y lo presenta en reunión con las áreas involucradas.
	6	Enviar solicitud de personal.	**8.6** Solicita a recursos humanos por medio del formato "solicitud de personal".
Recursos humanos.	7	Recibir solicitud de personal.	**8.7** Recursos humanos recibe el formato "solicitud de personal".
Recursos humanos.	8	Enviar al personal para entrevista.	**8.8** Recursos humanos realiza la búsqueda de personal solicitado. **8.8.1** ya que encuentra al candidato que se solicitó, llama para entrevista con el residente de obra. **8.8.2** En caso de que el residente no pueda realizar la entrevista pasara el personal al siguiente filtro de contratación, cumpliendo con los requisitos.
Residente de obra.	9	Realizar entrevista con el personal a contratar.	**8.9** Cuando ya se aplicó el examen de conocimiento al personal que se contratara, el residente de obra realiza una entrevista directa con el personal, al mismo tiempo evalúa, por ejemplo su comportamiento al hacer entrevistado, etc.
	10	Enviar evaluación.	**8.10** El residente de obra comenta a recursos humanos si se contrata o se rechaza al personal entrevistado o que cumpla con el perfil solicitado.
Recursos humanos.	11	Realizar contratación de personal.	**8.11** Recursos humanos realiza la contratación con el personal aceptado.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Residente de obra.	12	Revisión de programa de actividades.	**8.12** Revisar el programa de actividades de la ejecución de la obra, sea a tiempo con los programado.
	13	Elaborar y enviar requisición de materiales etc.	**8.13** Solicita formato requisición de materiales, herramientas, etc.
Procuración.	14	Recibir requisición de materiales,etc.	**8.14** Recibe la requisición de materiales, etc. Solicitados.
		¿Es para compra?	
	15	Elaborar vale de resguardo o entrega de material, etc.	**8.15** Se elabora vale de resguardo de los materiales, herramientas solicitados, etc.
Procuración/ residente de obra/almacén.	16	Revisar y recepción material, etc.	**8.16** Recibir material, etc. **8.16.1** Ir a la actividad 20.
Procuración.	17	Comprar material solicitado.	Si. **8.17** Se compra el material, en caso de que lo solicitado no esté en el inventario.
Residente de obra/ procuración/ almacén.	18	Dar seguimiento de la compra de los materiales, etc.	**8.18** Se da el seguimiento de la solicitud de la compra de los materiales. En caso de que la compra sea local, ir hacer la compra en las tiendas locales donde se haya cotizado y autorizado la compra.
	19	Recibir e inspeccionar el material, etc.	**8.19** Se recibe y se inspecciona el material, que llegue conforme a lo solicitado, checándolo con la factura y que llegue en buen estado.
	20	Colocar en sitio.	**8.20** se coloca el material suministrado de acuerdo al tipo de contrato, puede ser a almacén central o campo.
Residente de obra.	21	Realizar reunión con personal a cargo y coordinador de seguridad.	**8.21** El residente de obra realiza reunión con el personal, seguridad, cabos, etc. Para darle información acerca del proyecto, y solicitando información necesaria.
	22	Recibir información del proyecto.	**8.22** Reciben la información acerca del proyecto.
	23	Recopilar información necesaria para la ejecución de la obra.	**8.23** Recopilar la información de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Residente de obra/ coordinador de seguridad.	24	Armar carpeta de procedimientos.	**8.24** Arma carpeta de acuerdo a lo solicitado por el cliente.
Residente de obra/coordinador de seguridad.	25	Enviar documentación al cliente.	**8.25** Entregan o envían la documentación solicitada al cliente, ya sea en físico o por correo electrónico.
Cliente.	26	Recibir informe y autorizar arranque del proyecto.	**8.26** Recibe la documentación solicitada para arranque del proyecto.
Cliente.	27	Enviar carta de inicio de trabajos.	**8.27** Elabora oficio con el nombre de la obra, numero de contrato y la feche de inicio de la obra. Firma oficio.
Gerente general.	28	Recibir carta de inicio de los trabajos.	**8.28** Recibe oficio de inicio. Revisa que los datos estén correctos. **Nota:** en caso de que los datos del oficio sean correctos se regresa para su corrección.
Residente de obra.	29	Coordinar y elaborar un plan de trabajo.	**8.29** Coordina las actividades para la elaboración de los permisos correspondientes con la coordinadora de seguridad. Con supervisor interno de obra para recabar información.
	30	Realizar tareas por medio catálogo de conceptos.	**8.30** Se realiza las actividades de acuerdo al catálogo de conceptos y el cronograma.
	31	Reuniones con cabos.	**8.31** Se realiza reuniones con los cabos para distribución de trabajos, la hora de punto de reunión para la entrada a las actividades, las horas de descanso (almuerzo y comida), y la hora de salida entre otras actividades.
	32	Pasar lista de asistencia.	**8.32** Todos los días a la hora de entrada, se realiza pase de lista. En caso de que un trabajador falte solo hay que repórtalo en la nómina la falta.
Coordinador de seguridad.	33	Charla de seguridad.	**8.33** El coordinador de seguridad o cualquiera de seguridad, realizara charlas de seguridad a los trabajadores.
Coordinador de seguridad/almacén.	34	Entrega de EPP.	**8.34** Antes del inicio de las actividades se realizara entrega de EPP a los trabajadores.
Residente de obra/cabos.	35	Formar cuadrillas de trabajos.	**8.35** Se forma cuadrilla de trabajadores para colocar en las actividades asignadas, de

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

			acuerdo al catálogo de conceptos y el cronograma.
Almacén/residente de obra/cabos.	36	Elaborar vales a resguardo y entrega de herramientas.	**8.36** Para elaborar y entregar herramienta dependerá la persona responsable que realizara esta actividad, por el tipo de proyecto que pueda ser grande o pequeño.
Chofer/cabos/residente de obra.	37	Transportar personal, materiales, etc.	**8.37** Coordinar y autorizar los traslados del personal de la compañía ante logística para llevar a cabo la obra.
Todo el personal involucrado.	38	Ejecutar tareas asignadas.	**8.38** Realizar las tareas asignadas en tiempo y forma.
Residente de obra.	39	Supervisar trabajos ejecutados.	**8.39** Llevar a cabo la supervisión de las actividades de acuerdo al programa de ejecución de obra, tomando especial atención en aquellas actividades que sean consideradas de riesgo, y para las cuales se ha tramitado el permiso de trabajo con riesgo correspondiente, de acuerdo a petición del cliente cuando lo solicite.
	40	Recopilar información de avance de obra.	**8.40** Conforme la obra se va desarrollando se debe de informar a control de proyecto del avance, actividades, maquinaria, equipos y materiales que se utiliza en la construcción, y en que pueden ayudar o retrasar el periodo de ejecución y por consecuencia variar el monto contratado. Esto es a través de reportes de obra los cuales se deben elaborar diariamente, semanalmente o mensualmente. Deben de contener la información lo más clara y concisa posible y deben de apoyarse con gráficas, estadísticas, croquis de avance, y fotografías de los procesos y actividades relevantes. **Nota**: Esta información es de acuerdo solicitado por el cliente y por el tipo de proyecto.
	41	Elaborar bitácora de obra.	**8.41** Elaborar reportes de actividades diarias e indicar el avance de obra. Para llenar la bitácora de obra es de acuerdo al tipo de cliente.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Supervisor (cliente).	42	Verificar que los materiales, equipos, herramientas, etc. Cumplan con lo solicitado.	**8.42** Se verifica los equipos y materiales cumplan con los requisitos solicitados por a la empresa contratista, para realizar los trabajos, ya sea con pruebas de calidad, fichas técnicas o fiches de calidad.
Supervisor (cliente).		¿Cumple con lo requerido?	Si/No
Supervisor (cliente).	43	Anotar en bitácora modificaciones al trabajo ejecutado.	No. **8.43** Si no se cumple con lo requerido se anota en la bitácora de obra las modificaciones a realizar para realizar los trabajos. En la bitácora de obra se anota las modificaciones y los cumplimientos realizados en los trabajos ejecutados.
Supervisor (cliente).	44	Aceptar trabajos ejecutados.	**8.44** Se acepta los trabajos cuando se hayan cumplido las modificaciones solicitadas.
Supervisor (cliente)/residente de obra.	45	Firma de bitácora de obra.	**8.45** El supervisor (cliente) y el residente de obra firman la bitácora cuando haya cumplido con las observaciones del cliente.
Residente de obra.	46	Elaborar memoria fotográfica.	**8.46** Elabora memoria fotográfica de los trabajos o avances realizados, de acuerdo al cliente que lo solicite.
Residente de obra.	47	Elaborar y entregar generadores y estimación de obra.	**8.47** Elabora generadores y estimaciones de acuerdo al tipo de proyecto. En caso al tipo de proyecto puede ser que el residente de obra entregue información a control de proyectos.
Supervisor (cliente).	48	Recibir y revisar generador y estimación de obra.	**8.48** Recibe y revisa las estimación (es) en formato vigente, respecto a: volúmenes de trabajo ejecutados o generados, periodos de estimación, precios unitarios, importes, croquis, fotos, bitácora de obra y firma de aceptación al contratista (residente de obra). Nota: en caso de exista alguna inconsistencia se regresa al contratista para su corrección.
Supervisor (cliente).		¿Se autorizó el generador?	Si/No

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Residente de obra.	49	Corregir los volúmenes de acuerdo con supervisión.	No. **8.49** Se corregir los generadores y estimación, de acuerdo a las observaciones. Ir a la actividad 47
Supervisor (cliente).	50	Pasar a firma de pagos.	**8.50** Se envía los generadores y estimación para firma y pago de las actividades realizadas.
Residente de obra.	51	Elaborar y entregar nómina del personal.	**8.51** Se elabora nómina del personal y se envía por correo electrónico y en físico con la firma correspondiente.
Finanzas/recursos humanos/control de proyectos	52	Recibir y autorizar nómina del personal.	**8.52** Reciben la nómina por correo electrónico y en físico, realizan revisión de la nómina y autorizan en caso de que este todo bien. Si la nómina tiene algún error se avisa al residente que debe corregirla.
	53	Pago de nómina.	**8.53** Finanzas es la encargada de hacer los depósitos y realizar los cheques es la encargada de realizar el depósito por banca electrónica
Residente de obra.	54	Realizar y enviar reporte de avance.	**8.54** Realiza reporte de avance de la obra y lo envía por correo electrónico al supervisor de la obra.
Supervisor (cliente).	55	Recibir reporte de avance.	**8.55** Se revisa el reporte de avance y firma la bitácora de obra.
Residente de obra.	56	Reuniones internas y con el cliente.	**8.56** Se reúne con el cliente para informar el día y la hora que se entrega la obra terminada de acuerdo al contrato y ver pendientes de trabajo.
Residente de obra.	57	Constar la terminación de los trabajos realizados.	**8.57** Se acuerda con el cliente la hora y el día de recepción de los trabajos.
Supervisor (cliente).	58	Recibir el trabajo por parte de supervisión.	**8.58** El residente realiza recorrido de los trabajos terminados.
		¿Está satisfecho con el trabajo?	No. Ir a la actividad 38
	59	Certificar el cumplimiento de todos los compromisos.	**8.59** Si. Acepta los trabajos y firma bitácora de obra de recibido o cualquier documento que solicite el cliente.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Residente de obra.	60	Informe de finalización de obra.	**8.60** Se informa al personal., sobre la terminación de los trabajos y solicita documentación para cierre de proyecto de acuerdo a lo solicitado del cliente.
Coordinador de seguridad/ calidad/residente de obra	61	Entregar documentación que respalde su actuación.	**8.61** Entregan la documentación solicitada para el cierre del proyecto, de acuerdo al cliente son: reportes de seguridad, procedimientos, certificados de calidad, pruebas de laboratorio, certificado de equipos calibrados, fichas técnicas, documento que avale que no se tiene adeudos, etc.
	62	Armar carpeta y entregar.	**8.62** Arman carpeta de acuerdo solicitado por el cliente, la entrega de la información puede ser por correo electrónico, físico, en disco o memoria USB.
Supervisor (cliente).		¿Cumple con lo requerido?	No. Ir a la actividad 60.
	63	Entregar documento de liberación.	Si. **8.63** Recibe la información solicitada para cierre del proyecto, dependiendo el tipo de cliente y de obra, entregara los siguientes documentos: carta de no adeudo, documento de liberación, entrega carta de vicios ocultos, acta de extensión de derechos y obligaciones y solicita cancelación de fianza por cumplimiento.
		Fin	

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Nómina HC-FO-022-OP.

A1 Diagrama de flujo.

10. ANEXOS EXTERNOS.

A1 Instructivo de trabajo de Nómina.

A2 Acta de entrega física global-CFE.

A3 Cedula Oficial-CFE.

A4 Formato de inventario-CFE.

A5 Formato Boleta liquidación de estimaciones-CFE.

A6 Formato Núm. Generador-CFE.

A7 Formato Registro verificación-CFE.

A8 Formato Hoja de detalle-CFE.

A9 Hoja de ruta de estimación-CFE.

A10 Reporte local de movimientos de transformadores-CFE.

A11 Dictamen Técnico AFE-14-CFE.

A12 Oficio de terminación de obra-CFE.

A13 Generador de obra-ArcelorMittal.

A14 Estimación de obra ArcelorMittal.

A15 Evaluación a contratistas y prestadores de servicios- ArcelorMittal.

A16 Formato de estimación- Fertinal

A17 Formato Acta inicio- Fertinal

A18 Formato acta entrega recepción-Fertinal

A19 Formato Entrada y salida de herramienta y equipos-Fertinal

A20 Formato Orden de trabajo de mantenimiento-Fertinal

A21 Formato de estimación- Logistic

A22 Formato Entrada y salida- Logistic

A23 Formato Entrada y salida- Pemex

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”

A24 Formato Generador/Estimaciones- Pemex

A25 Formato Reporte Diario- Pemex

A26 Formato AST- Pemex

A27 Formato estimación de obra-APM

11. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Responsable	Cambio realizado

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."